



## ✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 9. Tìm kiếm nhị phân


[View as PDF](#)

Cho mảng số nguyên **A[]** có **N** phần tử đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Có **Q** truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu bạn kiểm tra xem phần tử **X** có xuất hiện trong mảng hay không?

Cách 1 : Sắp xếp mảng tăng dần rồi dùng `binary_search` để tìm kiếm nhanh

Cách 2 : Đưa các phần tử trong mảng vào set để tìm kiếm nhanh

Mỗi truy vấn chỉ mất  **$O(\log N)$**

[Submit solution](#)
[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**  
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**  
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

### Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương **N**.

Dòng thứ 2 là **N** phần tử trong mảng, các phần tử viết cách nhau một dấu cách.

Dòng thứ 3 là số lượng truy vấn **Q**. **Q** dòng tiếp theo mỗi dòng là một số nguyên dương **X**.

### Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq Q \leq 10^3$$

$$0 \leq A[i], X \leq 10^9$$

### Đầu ra

Đối với truy vấn in ra **YES** trên 1 dòng nếu **X** xuất hiện trong mảng, ngược lại in ra **NO**.

### Ví dụ :



```
5
5 4 3 2 1
2
2
8
```

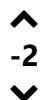
Copy

## Output 01

```
YES
NO
```

Copy

## Comments

[Report an issue](#)Please read the [guidelines](#) before commenting.

commented 9:04:43 am, 17/03/2025



Kaybe

```
include <stdio.h>
include <stdlib.h>
include <math.h>
```

```
int bs(int a[], int n, int x){ int l = 0, r = n - 1; while( l <= r){ int m = (l +
r) / 2; if(x == a[m]){ return 1; } else if(a[m] < x){ r = m - 1; } else{ l = m
+ 1; } } return 0; }
```

```
int main(){ int n; scanf("%d", &n); int a[n]; for(int i = 0; i < n; i++){
scanf("%d", &a[i]); } int q; scanf("%d", &q); while(q--){ int x;
scanf("%d", &x); if(bs(a, n, x)){ printf("YES\n"); } else printf("NO\n"); } }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**